Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет ПИиКТ

Отчёт по лабораторной работе №2

по дисциплине
«Основы профессиональной деятельности»

Вариант № 990055

Выполнил:
Студент группы P3115
Веселов Фёдор Евгеньевич

Преподаватель:
Жук Иван Александрович

Санкт-Петербург, 2025

Содержание

Текст задания.....2
Таблица вычислений.....3
Вычисление ОДЗ:.....4
Расположение в памяти БЭВМ.....5
Таблица трассировки:.....6
Сокращенная программа:.....7

Текст задания

По выданному преподавателем варианту определить функцию, вычисляемую программой, область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программы, предложить вариант с меньшим числом команд. При выполнении работы представлять результат и все операнды арифметических операций знаковыми числами, а логических операций набором из шестнадцати логических значений.

030:	205D	03E:	A031	04C:	0280	05A:	0100
031:	A059	03F:	205D	04D:	2036	05B:	0200
032:	205D	040:	E05D	04E:	205D	05C:	E05D
033:	0200	041:	A059	04F:	E05D	05D:	605D
034:	A031	042:	605D	050:	0200		
035:	E05D	043:	E05D	051:	405A		
036:	0200	044:	0200	052:	605D		
037:	+ A032	045:	3033	053:	E05D		
038:	305B	046:	205D	054:	0200		
039:	E05D	047:	E05D	055:	3035		
03A:	0200	048:	A030	056:	205D		
03B:	4034	049:	405D	057:	E05C		
03C:	605D	04A:	E05D	058:	0100		
03D:	E05D	04B:	0200	059:	E05C		

Таблица вычислений

Адрес	Команда Ячейка	Мнемоника	Комментарий	
030	205D	-	Переменная X7	
031	A059	-	Переменная X4	
032	205D	-	Переменная X1	
033	0200	-	Переменная X6	
034	A031	-	Переменная X3	
035	E05D	-	Переменная Y	
036	0200	-	Переменная X8	
037	A032	LD 032	(032) → AC	AC: X1
038	305B	OR 05B	(05B) | AC → AC	AC: X1 | X2
039	E05D	ST 05D	AC → (05D)	05D: X1 | X2
03A	0200	CLA	0 → AC	AC: 0
03B	4034	ADD (034)	(034) + AC → AC	AC: X3
03C	605D	SUB (05D)	AC - (05D) → AC	AC: X3 - (X1 | X2)
03D	E05D	ST (05D)	AC → (05D)	05D: X3 - (X1 | X2)
03E	A031	LD (031)	(031) → AC	AC: X4
03F	205D	AND (05D)	(05D) & AC → AC	AC: (X3 - (X1 | X2)) & X4
040	E05D	ST (05D)	AC → (05D)	05D: (X3 - (X1 | X2)) & X4
041	A059	LD (059)	(059) → AC	AC: X5
042	605D	SUB (05D)	AC - (05D) → AC	AC: X5 - ((X3 - (X1 | X2)) & X4)
043	E05D	ST (05D)	AC → (05D)	05D: X5 - ((X3 - (X1 | X2)) & X4)
044	0200	CLA	0 → AC	AC: 0
045	3033	OR (033)	(033) | AC → AC	AC: X6 | 0 = X6
046	205D	AND (05D)	(05D) & AC → AC	AC: (X5 - ((X3 - (X1 | X2)) & X4)) & X6
047	E05D	ST (05D)	AC → (05D)	05D: (X5 - ((X3 - (X1 | X2)) & X4)) & X6
048	A030	LD (030)	(030) → AC	AC: X7
049	405D	ADD (05D)	(05D) + AC → AC	AC: ((X5 - ((X3 - (X1 | X2)) & X4)) & X6) + X7
04A	E05D	ST (05D)	AC → (05D)	05D: ((X5 - ((X3 - (X1 | X2)) & X4)) & X6) + X7
04B	0200	CLA	0 → AC	AC: 0
04C	0280	NOT	^AC → AC	AC: 1
04D	2036	OR (036)	(036) | AC → AC	AC: X8 | 1
04E	205D	AND (05D)	(05D) & AC → AC	AC: (((X5 - ((X3 - (X1 | X2)) & X4)) & X6) + X7) & (X8 | 1)
04F	E05D	ST (05D)	AC → (05D)	05D: (((X5 - ((X3 - (X1 | X2)) & X4)) & X6) + X7) & (X8 | 1)
050	0200	CLA	0 → AC	AC: 0
051	405A	ADD (05A)	(05A) + AC → AC	AC: X9
052	605D	SUB (05D)	AC - (05D) → AC	AC: X9 — (05D)
053	E05D	ST (05D)	AC → (05D)	05D: X9 - ((((X5 - ((X3 - (X1 | X2)) & X4)) & X6) + X7) & (X8 | 1))

054	0200	CLA	0 → AC	AC: 0
055	3035	OR (035)	(035) | AC → AC	AC: Y | 0 = Y
056	205D	AND (05D)	(05D) & AC → AC	AC: (X9 - ((((X5 - ((X3 - (X1 | X2)) & X4)) & X6) + X7) & (X8 | 1))) & Y
057	E05C	ST (05C)	AC → (05C)	05C: (X9 - ((((X5 - ((X3 - (X1 | X2)) & X4)) & X6) + X7) & (X8 | 1))) & Y
058	0100	HLT	ОСТАНОВКА	- Finsh -
059	E05C	-	Переменная X5	
05A	0100	-	Переменная X9	
05B	0200	-	Переменная X2	
05C	E05D	-	Результат	
05D	605D	-	Промежуточное значение	

Итоговая формула: (X9 - ((((X5 - ((X3 - (X1 | X2)) & X4)) & X6) + X7) & (X8 | 1))) & Y

Вычисление ОДЗ:

1. Для арифметических операций [-32768; 32767]
2. Для логических операций [0; 65535]
3. a & b, a | b – логические операции
4. a ± b – арифметическая операция

Вычисления хранятся в отдельном файле, так как были оформлены в LaTeX:

https://gitlab.se.ifmo.ru/FedorVe/opd_lab2/-/blob/master/OPD_Lab2_V1_1.pdf

Переменная	ОДЗ (мин; макс)		Область Представления
X1	0	4095	Логическое
X2	0	4095	Логическое
X3	-4096	4095	Целочисленное
X4	0	8191	Логическое
X5	-8192	8191	Целочисленное
X6	0	16383	Логическое
X7	-16384	16383	Целочисленное
X8	0	65535	Логическое
X9	-32768	32767	Целочисленное
Y	0	65535	Логическое
R	0	65535	Логическое

Расположение в памяти БЭВМ

<u>Исходные данные:</u>

X1 - 032
X2 - 05B
X3 - 034
X4 - 031
X5 - 059
X6 - 033
X7 - 030
X8 - 036
X9 - 05A
Y - 035

Результат — 05C

Начало программы - 037
Конец программы - 058

Таблица трассировки:

Адрес	Код	Мнемоника	IP	CR	AR	DR	BR	AC	NZVC	Адрес	Новый код
037	A032	LD 032	038	A032	032	1000	037	1000	0000		
038	305B	OR 05B	039	305B	05B	0000	0111	1000	0000		
039	E05D	ST 05D	03A	E05D	05D	0000	039	1000	0000	05D	1000
03A	0200	CLA	03B	0200	200	0000	03A	0000	0100		
03B	4034	ADD (034)	03C	4034	034	1000	03B	1000	0000		
03C	605D	SUB (05D)	03D	605D	05D	1000	03C	0000	0100		
03D	E05D	ST (05D)	03E	E05D	05D	1000	03D	0000	0100	05D	0000
03E	A031	LD (031)	03F	A031	031	1F4A	03E	1F4A	0000		
03F	205D	AND (05D)	040	205D	05D	0000	03F	0000	0100		
040	E05D	ST (05D)	041	E05D	05D	0000	040	0000	0100	05D	0000
041	A059	LD (059)	042	A059	059	E05C	041	E05C	1000		
042	605D	SUB (05D)	043	605D	05D	0000	042	E05C	1000		
043	E05D	ST (05D)	044	E05D	05D	0000	043	E05C	1000	05D	E05C
044	0200	CLA	045	0200	200	0000	044	0000	0100		
045	3033	OR (033)	046	3033	033	3FFF	C000	3FFF	0000		
046	205D	AND (05D)	047	205D	05D	E05C	046	205C	0000		
047	E05D	ST (05D)	048	E05D	05D	E05C	047	205C	0000	05D	205C
048	A030	LD (030)	049	A030	030	DCD8	048	DCD8	1000		
049	405D	ADD (05D)	04A	405D	05D	205C	049	FD34	1001		
04A	E05D	ST (05D)	04B	E05D	05D	205C	04A	FD34	1001	05D	FD34
04B	0200	CLA	04C	0200	200	205C	04B	0000	0100		
04C	0280	NOT	04D	0280	280	205C	04C	0001	0000		
04D	2036	OR (036)	04E	2036	036	FFDC	0022	FFDD	1000		
04E	205D	AND (05D)	04F	205D	05D	FD34	04E	FD14	1000		
04F	E05D	ST (05D)	050	E05D	05D	FD34	04F	FD14	1000	05D	FD14
050	0200	CLA	051	0200	200	FD34	050	0000	0100		
051	405A	ADD (05A)	052	405A	05A	7FFD	051	7FFD	0000		
052	605D	SUB (05D)	053	605D	05D	FD14	052	82E9	1010		
053	E05D	ST (05D)	054	E05D	05D	FD14	053	82E9	1010	05D	82E9
054	0200	CLA	055	0200	200	FD14	054	0000	0100		
055	3035	OR (035)	056	3035	035	0009	FFF6	0009	0000		
056	205D	AND (05D)	057	205D	05D	82E9	056	0009	0000		
057	E05C	ST (05C)	058	E05C	05C	82E9	057	0009	0000	05C	0009
058	0100	HLT	059	0100	100	82E9	058	0009	0000		

Сокращенная программа:

(032) → AC
(05B) | AC → AC
AC → (05D)
0 → AC
(034) + AC → AC
AC - (05D) → AC
AC → (05D)
(031) → AC
(05D) & AC → AC
AC → (05D)
(059) → AC
AC - (05D) → AC
AC → (05D)
0 → AC
(033) | AC → AC
(05D) & AC → AC
AC → (05D)
(030) → AC
(05D) + AC → AC
AC → (05D)
0 → AC
^AC → AC
(036) | AC → AC
(05D) & AC → AC
AC → (05D)
0 → AC
(05A) + AC → AC
AC - (05D) → AC
AC → (05D)
0 → AC
(035) | AC → AC
(05D) & AC → AC
AC → (05C)
ОСТАНОВКА